통계열역학 (2010년 1학기)
제 3 장 Helmholtz 자유에너지와 Gibbs 자유에너지

황현석

강원대학교 화학과

2010년 3월 26일 금요일

최대 엔트로피로부터 최소 자유에너지로의 전환

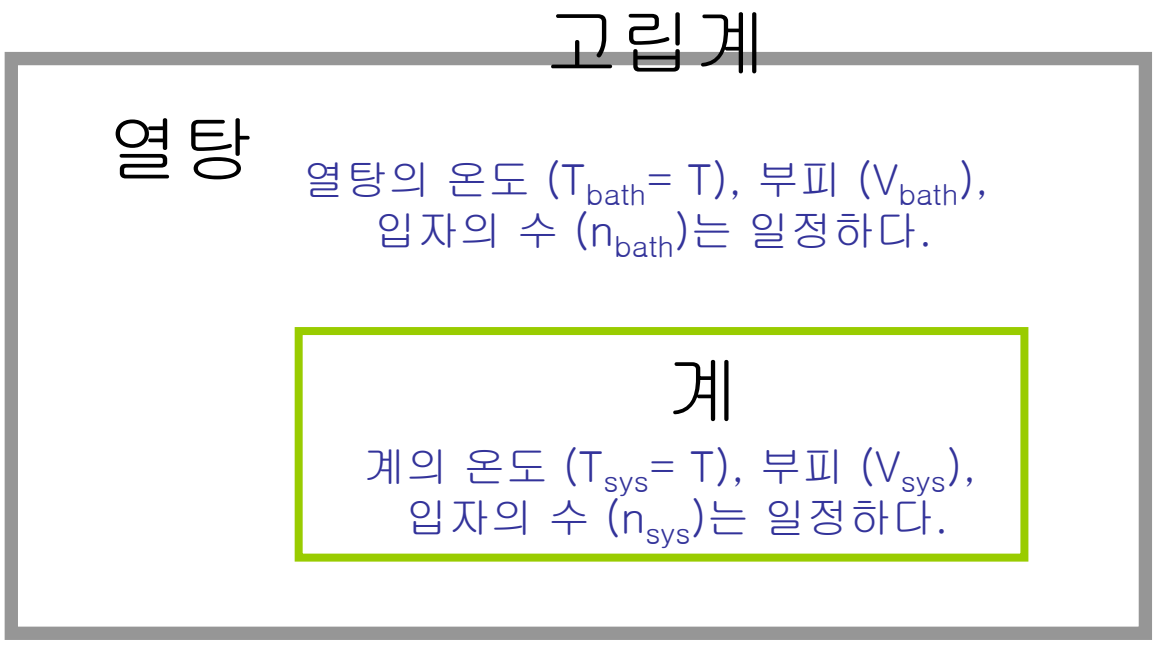
- 비록 열역학 제 2 법칙 $dS_{tot} = dS_{sys} + dS_{surr} \geq 0$은 계에서 임의의 과정이나 반응이 자발적으로 일어나는 지에 대한 기준이 되지만, 계뿐만 아니라 주위의 엔트로피 변화를 고려해야 하는 단점이 있다.
- Helmholtz 자유에너지 (Helmholtz free energy)와 Gibbs 자유에너지 (Gibbs free energy)를 이용하면 일정한 조건에서 열역학 제 2 법칙을 계의 거시적 상태 변수들만으로 나타낼 수 있고, 주위를 명백하게 고려해야 할 필요가 없어진다.

제 **1** 절 **Helmholtz** 자유에너지

1.1 열역학 제 2 법칙과 Helmholtz 자유에너지

- 열탕 (heat bath): 계의 온도를 일정하게 유지하는, 계를 둘러싸고 있는 주위.

계 (system)와 열탕 (heat bath)으로 구성된 전체 계 (total system)가 있다. 전계는 주위와 고립되어 있는 고립계이다. 계와 열탕의 온도, 부피, 입자들의 수는 일정하고, 열탕에 의해 전체 계의 온도는 T로 유지된다. 열탕은 항상 평형 상태에 있다고 가정한다.



계와 열탕 사이에 **열 교환 가능.**
계와 열탕의 **부피 변화 없음.**
계와 열탕 사이에 **물질 교환 없음.**

1.1 열역학 제 2 법칙과 Helmholtz 자유에너지 (계속)

전체 계는 고립계이므로, 전체 계의 내부에너지 변화량 $dU_{\rm tot}$은 열역학 제 1 법칙에 의해 다음과 같이 주어진다.

$$dU_{\rm tot} = dU_{\rm sys} + dU_{\rm bath} = 0 \Rightarrow dU_{\rm bath} = -dU_{\rm sys}. \tag{1}$$

전체 계는 고립계이므로, 전체 계의 엔트로피의 변화량 $dS_{\rm tot}$은 열역학 제 2 법칙에 의해 다음과 같이 주어진다.

$$dS_{\rm tot} = dS_{\rm sys} + dS_{\rm bath} \geq 0. \tag{2}$$

우리의 목적은 열탕의 엔트로피 변화량 $dS_{\rm bath}$를 계의 상태 변수들의 변화량으로 나타내는 것이다. 열탕은 항상 평형 상태에 있으므로 엔트로피의 기본 열역학 식에 대한 미분 형태로부터 열탕의 엔트로피를 다음과 같이 기술할 수 있다.

$$dS_{\rm bath} = \frac{1}{T} dU_{\rm bath} + \frac{P}{T} dV_{\rm bath} - \frac{\mu}{T} dn_{\rm bath}. \tag{3}$$

1.1 열역학 제 2 법칙과 Helmholtz 자유에너지 (계속)

열탕의 부피와 입자의 수가 일정하므로 $dV_{\text{bath}} = dn_{\text{bath}} = 0$ 이고, (3) 식은 다음과 같이 정리된다.

$$dS_{\text{bath}} = \frac{dU_{\text{bath}}}{T}. \tag{4}$$

(4) 식과 (1) 식을 결합하면 열탕의 엔트로피 변화량은 다음과 같이 주어진다.

$$dS_{\text{bath}} = -\frac{dU_{\text{sys}}}{T} \tag{5}$$

(5) 식을 (2) 식에 대입하면, 다음과 같은 부등식이 얻어진다.

$$dS_{\text{sys}} - \frac{dU_{\text{sys}}}{T} \geq 0 \Rightarrow dU_{\text{sys}} - TdS_{\text{sys}} \leq 0. \tag{6}$$

1.1 열역학 제 2 법칙과 Helmholtz 자유에너지 (계속)

계의 Helmholtz 자유에너지를 다음과 같이 정의하면

$$A_{\rm sys} = U_{\rm sys} - TS_{\rm sys}, \tag{7}$$

그 전미분은 다음과 같이 주어진다.

$$dA_{\rm sys} = dU_{\rm sys} - TdS_{\rm sys} - S_{\rm sys}dT. \tag{8}$$

계의 온도와 부피는 일정하게 유지되므로 $dT = 0$이고, (8) 식은 다음과 같이 간결해진다.

$$dA_{\rm sys} = dU_{\rm sys} - TdS_{\rm sys}. \tag{9}$$

마지막으로 (9) 식을 (8) 식에 대입하면 다음과 같은 Helmholtz 자유에너지에 대한 부등식이 얻어진다.

$$dA_{\rm sys} \leq 0.$$

(계의 온도, 부피, 입자 수가 일정할 때)

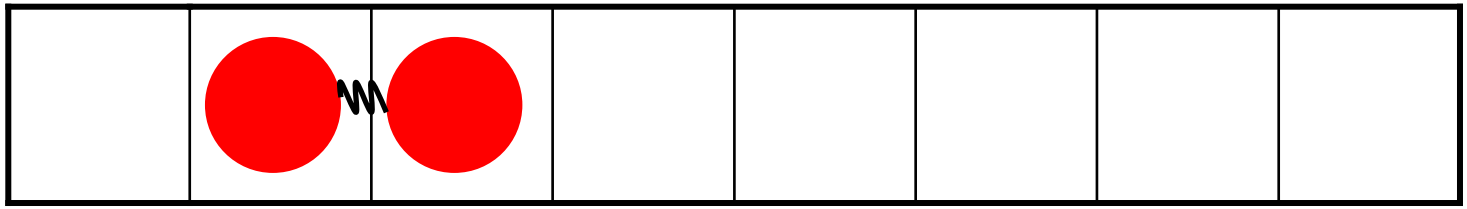
1.2 Helmholtz 자유에너지의 성질: 엔트로피 주도 과정과 에너지 주도 과정

- Helmholtz 자유에너지는 온도 (T), 부피 (V), 그리고 입자의 수 (n)가 일정하게 유지되는 계에서 자발적 과정 (spontaneous process)에 대한 기준 (criterion)을 제공한다.
- 온도 (T), 부피 (V), 그리고 입자의 수 (n) 가 일정한 계의 자발적 과정은 그 계의 Helmholtz 자유에너지를 감소시키는 방향으로 진행되고, 그 계가 평형 상태에 있을 때 그 계의 Helmholtz 자유에너지는 최소이다.
- 온도 (T), 부피 (V), 그리고 입자의 수 (n) 가 일정한 계의 자발적 과정은 계의 Helmholtz 자유에너지를 최소화시키기 위하여 온도에 따라 엔트로피를 증가시키거나 내부에너지를 감소시키는 방향으로 진행된다.
- 높은 온도에서는 계의 엔트로피를 증가시키는 방향으로 과정이 진행되고, 낮은 온도에서는 내부에너지를 감소시키는 방항으로 과정이 진행된다.
  - 엔트로피를 증가시키는 방향으로 진행되는 과정 → 엔트로피 주도 (entropy-driven) 과정.
  - 내부에너지를 감소시키는 방향으로 진행되는 과정 → 에너지 주도 (energy-driven) 과정.



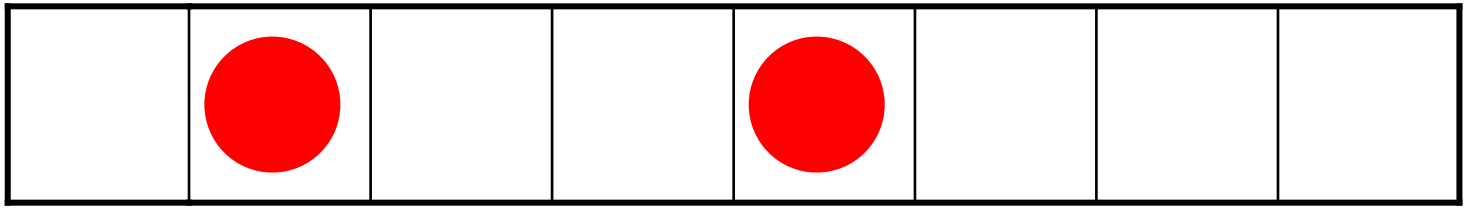
(예제 1) 일정 온도 **T**에서 **V** 개의 선형 격자 자리 **(lattice sites)**를 가진 용기에 **2** 개의 단량체 **(monomer)**가 들어 있다**.** 두 단량체가 인접하는 경우에 분자간 끌어당김 상호 작용 **(attractive interaction)**에 의해 두 단량체는 결합하여 이량체 **(dimer)**가 된다**.** 이 때 두 단량체 간의 결합 에너지 **U= -ε (ε >0)**이다**.** 어떤 조건에서 두 단량체는 결합하여 이량체가 되는가**?**

1) 이량체로 존재하는 경우**:**



$$U_{dimer}=-\varepsilon$$

2) 두 개의 단량체로 존재하는 경우**:**



$$U_{monomer}=0$$

1) 이량체로 존재하는 경우:

V 개의 격자 자리에 이량체로 존재하는 경우의 다중도 W_{dimer}= V - 1이다.이량체로 존재하는 경우에 내부에너지 $U_{dimer} = -\varepsilon$ 이고, Boltzmann 공식에 의해 엔트로피 $S_{dimer} = k_B \ln W_{dimer}$ 이므로, 이 때 Helmholtz 자유에너지 A_{dimer} 는 다음과 같이 주어진다.

$$A_{\mathrm{dimer}} = U_{\mathrm{dimer}} - TS_{\mathrm{dimer}} = -\epsilon - k_B T \ln(V-1).$$

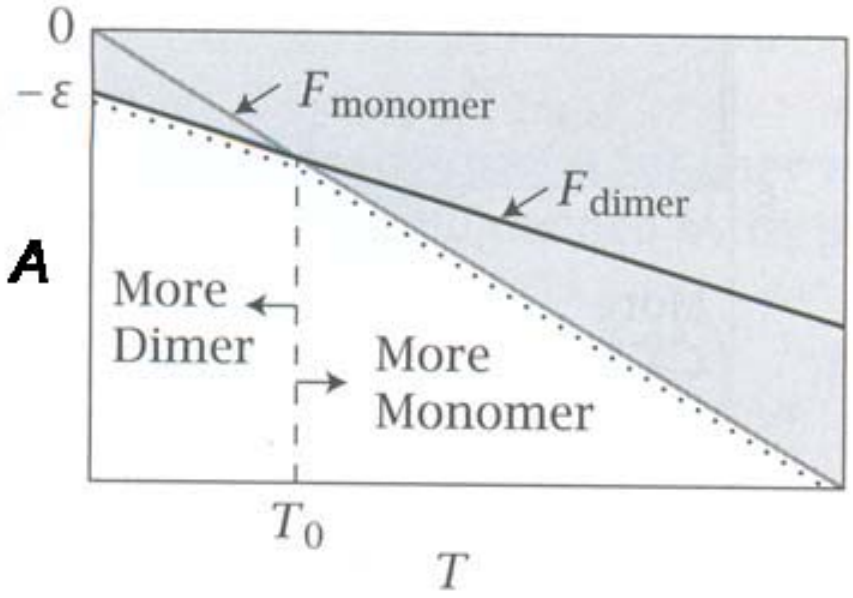
2) 두 개의 단량체로 존재하는 경우:

두 단량체가 결합하지 않고 있는 경우에는 내부에너지 $U_{monomer}$= 0이다. 또한, 두 단량체가 이접하지 않은 경우의 다중도는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} W_{\mathrm{monomer}} &= W_{\mathrm{total}} - W_{\mathrm{dimer}} \\ &= \frac{V!}{(2!)(V-2)!} - (V-1) = \left(\frac{V}{2} - 1\right)(V-1), \end{aligned}$$

그러므로 Boltzmann 공식 $S_{monomer} = k_B \ln W_{monomer}$을 이용하면 단량체로 존재하는 경우에 Helmholtz 자유에너지는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} A_{\mathrm{monomer}} &= U_{\mathrm{monomer}} - TS_{\mathrm{monomer}} = -TS_{\mathrm{monomer}} \\ &= -k_B T \ln\left[\left(\frac{V}{2} - 1\right)(V-1)\right]. \end{aligned}$$



- 이량체는 낮은 온도에서 더 안정하다. 반면에, 높은 온도에서는 단량체로 존재하는 것이 선호된다.
- 이량체가 단량체로 되는 과정은 흡열 과정이다.
- 단량체가 이량체로 분해될 때의 온도 T_0:

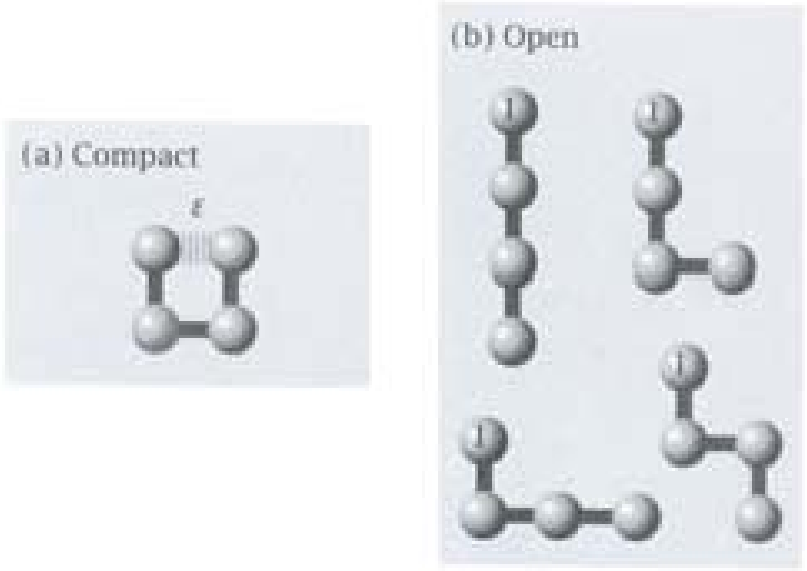
$$
\begin{aligned}
-\epsilon - k_B T_0 \ln(V-1) &= -k_B T_0 \left[\ln\left(\frac{V}{2} - 1\right)(V-1) \right], \\
&\Rightarrow \quad \epsilon = k_B T_0 \ln\left(\frac{V}{2} - 1\right), \\
&\Rightarrow \quad T_0 = \frac{\epsilon}{k_B \ln((V/2)-1)}.
\end{aligned}
$$

- 단량체와 이량체는 분해 온도 T_0 에서 둘 다 안정하다.



(예제 2) 고분자가 빈용매 **(poor solvent)**에 들어가면 일정한 조건에서 열린 형태 **(open form)**에서 밀집 형태 **(compact form)**로 변형이 일어난다.

일정한 온도 **T**에서 네 개의 단량체로 된 고분자가 빈용매가 들어있는 일정한 부피의 용기에 들어 있다고 가정하자. 어떤 조건에서 열린 형태에서 밀집 형태로 변형되는가**?**

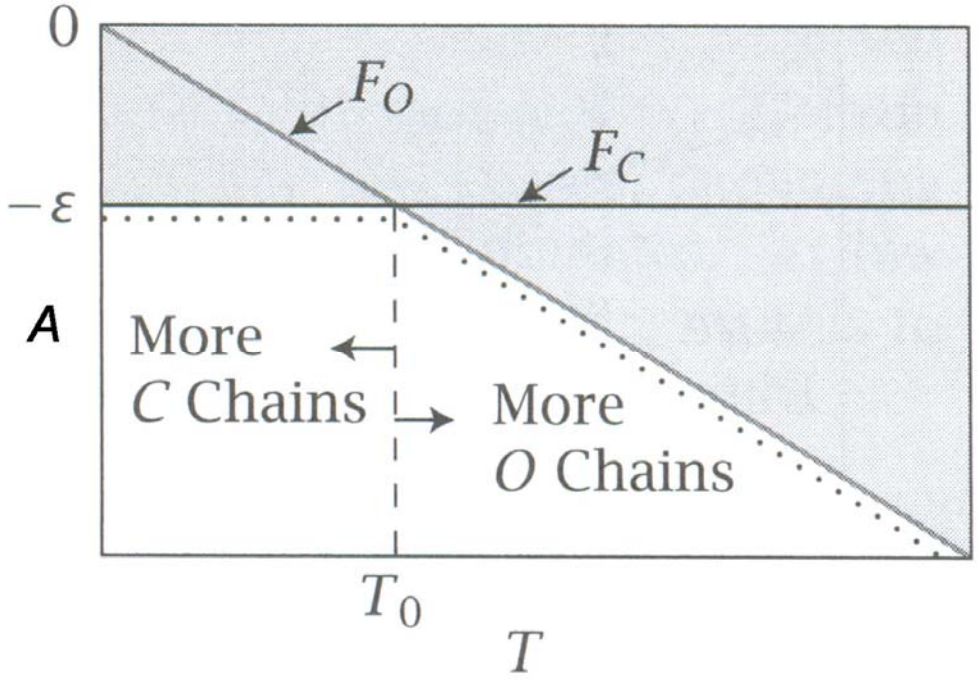


1) 밀집 형태 **(compact form)**로 존재할 때의 **Helmholtz** 자유 에너지

$$A_C = U_C - TS_C = -\epsilon - k_B T \ln 1 = -\epsilon$$

2) 열린 형태 **(open form)**로 존재할 때의 **Helmholtz** 자유 에너지

$$A_O = U_O - TS_O = -k_B T \ln 4$$



- 변형이 일어나는 온도 T_0:

$$T_0 = \epsilon/(k_B \ln 4)$$

1.3 Helmholtz 자유 에너지에 대한 기본 열역학 식 (1)

- Helmholtz 자유 에너지 대한 기본 열역학 식:

$$A = A(T, V, n)$$

- 온도 (T), 부피 (V), 그리고 입자의 수 (n)를 Helmholtz 자유 에너지 의 **자연 변수 (natural variables)**라고 한다.
- Helmholtz 자유 에너지에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태 (전미분)는 다음과 같이 주어진다.

$$dA = \left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_{V,n} dT + \left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{T,n} dV + \left(\frac{\partial A}{\partial n}\right)_{T,V} dn$$

Helmholtz 자유 에너지에 대한 기본 열역학 식 (2)

Helmholtz 자유 에너지의 정의 $A = U - TS$ 부터

$$\begin{aligned} dA &= d(U - TS) = dU - TdS - SdT \\ &= \big(TdS - PdV + \mu dn\big) - TdS - SdT \\ &= = -SdT - PdV + \mu dn. \end{aligned}$$

위 식을 Helmholtz 자유 에너지에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태와 비교하면 다음의 **상태식**들을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} S &= \Big(\frac{\partial A}{\partial U}\Big)_{V,n}, \\ P &= -\Big(\frac{\partial A}{\partial V}\Big)_{T,n}, \\ \mu &= \Big(\frac{\partial A}{\partial n}\Big)_{T,V}. \end{aligned}$$

제 2 절 Gibbs 자유에너지

2.1 에탈피 (Enthalpy)

1. 내부에너지는 개념적 그리고 이론적으로는 유용하나 물리적 변화나 화학 반응에서 발생하는 계의 내부 에너지 변화를 실험으로 측정하기 어렵다.
   a. 계의 내부에너지 변화는 계가 흡수하거나 방출한 열과 일을 측정하여 간접적으로 얻어짐.
   b. 대부분의 화학 실험이 일정 온도와 일정 압력 하에서 진행. → 부피 변화 측정 필요. (예: 25°C 에서 얼음이 녹는 경우)
2. 일정 압력하에서 계가 흡수하거나 방출한 열을 측정하여 쉽게 구할 수 있고, 계의 내부에너지를 대체할 수 있는 새로운 열역학 함수가 요구됨. → 엔탈피 (enthalpy).
3. 엔탈피 (H) 의 정의: $H \equiv U + PV$

엔탈피에 대한 기본 열역학 식 **(1)**

- 엔탈피에 대한 기본 열역학 식:

$$H = H(S, P, n)$$

- 엔트로피 (S), 압력 (P), 그리고 입자의 수 (n)를 엔탈피의 **자연 변수 (natural variables)** 라고 한다.
- 엔탈피에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태 (전미분)는 다음과 같이 주어진다.

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_{P,n} dT + \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_{S,n} dV + \left(\frac{\partial H}{\partial n}\right)_{S,P} dn$$

엔탈피에 대한 기본 열역학 식 (2)

엔탈피의 정의 $H = U + PV$ 부터

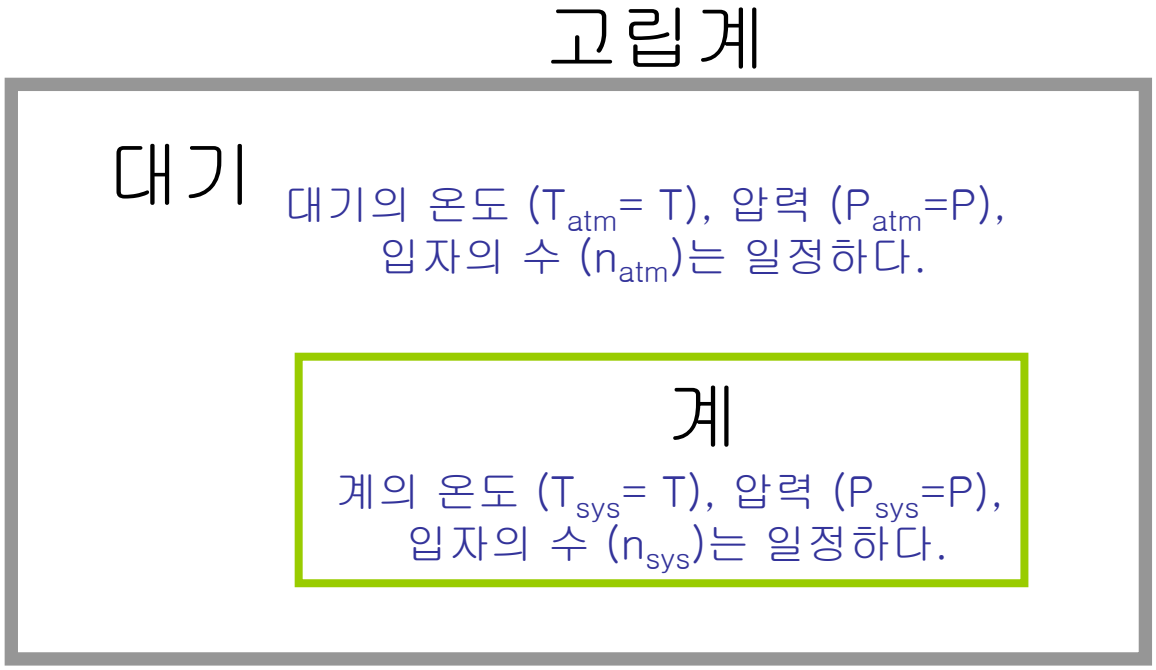
$$\begin{aligned} dH &= dU + pdV + Vdp, \\ &= \left(TdS - pdV + \mu dn\right) + pdV + Vdp, \\ &= TdS + Vdp + \mu dn. \end{aligned}$$

위 식을 엔탈피에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태와 비교하면 다음의 **상태식**들을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} T &= \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_{P,n} \\ V &= \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_{S,n} \\ \mu &= \left(\frac{\partial H}{\partial n}\right)_{S,P}. \end{aligned}$$

2.2 열역학 제 2 법칙과 Gibbs 자유에너지

- 대기에 의해 온도와 압력은 일정하게 유지되므로, 온도와 압력이 물리적 변화나 화학 반응에서 가장 쉽게 제어할 수 있는 열역학 변수이다.
- 계 (system)와 대기 (atmosphere)으로 구성된 전체 계 (total system)가 있다. 전계는 주위와 고립되어 있는 고립계이다. 계와 대기는 움직이는 벽에 의해 구분된다. 계와대기의 온도, 압력, 입자들의 수는 일정하고, 대기에 의해 전체 계의 온도와 압력은 각각 T와 P로 유지된다. 대기는 항상 평형 상태에 있다고 가정한다.



계와 대기 사이에 **열 교환 가능.**

계와 대기의 **부피 변화 가능.**

계와 대기 사이에 **물질 교환 없음.**

2.2 열역학 제 2 법칙과 Gibbs 자유에너지 (계속)

전체 계는 고립계이므로, 전체 계의 내부에너지 변화량 $dU_{\rm tot}$와 부피 변화량 $dV_{\rm tot}$은 열역학 제 1 법칙에 의해 다음과 같이 주어진다.

$$dU_{\rm tot} = dU_{\rm sys} + dU_{\rm atm} = 0 \Rightarrow dU_{\rm atm} = -dU_{\rm sys}, \tag{1}$$
$$dV_{\rm tot} = dV_{\rm sys} + dV_{\rm atm} = 0 \Rightarrow dV_{\rm atm} = -dV_{\rm sys},. \tag{2}$$

전체 계는 고립계이므로, 전체 계의 엔트로피의 변화량 $dS_{\rm tot}$은 열역학 제 2 법칙에 의해 다음과 같이 주어진다.

$$dS_{\rm tot} = dS_{\rm sys} + dS_{\rm atm} \geq 0. \tag{3}$$

우리의 목적은 대기의 엔트로피 변화량 $dS_{\rm atm}$를 계의 상태 변수들의 변화량으로 나타내는 것이다. 대기는 항상 평형 상태에 있으므로 엔트로피의 기본 열역학 식에 대한 미분 형태로부터 대기의 엔트로피를 다음과 같이 기술할 수 있다.

$$dS_{\rm atm} = \frac{1}{T} dU_{\rm atm} + \frac{P}{T} dV_{\rm atm} - \frac{\mu}{T} dn_{\rm atm}. \tag{4}$$

2.2 열역학 제 2 법칙과 Gibbs 자유에너지 (계속)

대기의 입자 수가 일정하므로 $dn_{\mathrm{atm}} = 0$ 이고, (4) 식은 다음과 같이 정리된다.

$$dS_{\mathrm{atm}} = \frac{1}{T} dU_{\mathrm{atm}} + \frac{P}{T} dV_{\mathrm{atm}}. \tag{5}$$

(5) 식과 (1)과 (2) 식을 결합하면 대기의 엔트로피 변화량은 다음과 같이 주어진다.

$$dS_{\mathrm{atm}} = -\frac{1}{T} dU_{\mathrm{sys}} - \frac{P}{T} dV_{\mathrm{sys}}. \tag{6}$$

(6) 식을 (3) 식에 대입하면, 다음과 같은 부등식이 얻어진다.

$$dS_{\mathrm{sys}} - \frac{1}{T} dU_{\mathrm{sys}} - \frac{P}{T} dV_{\mathrm{sys}} \geq 0 \Rightarrow dU_{\mathrm{sys}} + P dV_{\mathrm{sys}} - T dS_{\mathrm{sys}} \leq 0. \tag{7}$$

2.2 열역학 제 2 법칙과 Gibbs 자유에너지 (계속)

계의 Gibbs 자유에너지를 다음과 같이 정의하면

$$G_{\rm sys} = H_{\rm sys} - TS_{\rm sys}, \tag{8}$$

그 전미분은 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} dG_{\rm sys} &= dH_{\rm sys} - TdS_{\rm sys} - S_{\rm sys}dT, \\ &= d\big(U_{\rm sys} + PV_{\rm sys}\big) - TdS_{\rm sys} - S_{\rm sys}dT, \\ &= dU_{\rm sys} + PdV_{\rm sys} + V_{\rm sys}dP - TdS_{\rm sys} - S_{\rm sys}dT. \end{aligned} \tag{9}$$

계의 온도와 압력이 일정하게 유지되므로 $dT = 0$, 그리고 $dP = 0$이고, (9) 식은 다음과 같이 간결해진다.

$$dG_{\rm sys} = dU_{\rm sys} + PdV_{\rm sys} - TdS_{\rm sys}. \tag{10}$$

마지막으로 (10) 식을 (7) 식에 대입하면 다음과 같은 Gibbs 자유에너지에 대한 부등식이 얻어진다.

$$dG_{\rm sys} \leq 0.$$

(계의 온도, 압력, 입자 수가 일정할 때)

2.3 Gibbs 자유에너지의 성질: 엔트로피 주도 과정과 엔탈피 주도 과정

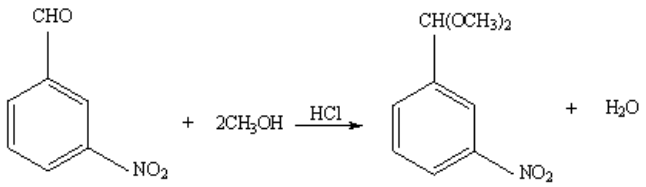
- Gibbs 자유에너지는 온도와 압력의 함수이므로 열역학에서 가장 중요한 기본 함수들 중의 하나이다.
- Gibbs 자유에너지는 온도 (T), 압력 (P), 그리고 입자 수 (n)가 일정하게 유지되는 계에서 자발적 과정 (spontaneous process)에 대한 기준 (criterion)을 제공한다.
- 온도 (T), 압력 (P), 그리고 입자 수 (n)가 일정한 계의 자발적 과정은 그 계의 Gibbs 자유에너지를 감소시키는 방향으로 진행되고, 그 계가 평형 상태에 있을 때 그 계의 Gibbs 자유에너지는 최소이다.
- 온도 (T), 압력 (P), 그리고 입자 수 (n)가 일정한 계의 자발적 과정은 계의 Gibbs 자유에너지를 최소화시키기 위하여 온도에 따라 엔트로피를 증가시키거나 엔탈피를 감소시키는 방향으로 진행된다.
- 높은 온도에서는 계의 엔트로피를 증가시키는 방향으로 과정이 진행되고, 낮은 온도에서는 엔탈피를 감소시키는 방향으로 과정이 진행된다.
  - 엔트로피를 증가시키는 방향으로 진행되는 과정 → 엔트로피 주도 (entropy-driven) 과정.
  - 엔탈피를 감소시키는 방향으로 진행되는 과정 → 엔탈피 주도(enthalpy-driven) 과정.
- 모든 자발적 화학 반응은 발열 반응이라고 주장하는 Thomsen-Berthelot 원리는 잘못된 주장이고, Helmholtz, Gibbs, 그리고 Boltzmann에 의해 반박되었다.

1 기압하에서 얼음의 융해 과정에 대한 엔탈피, 엔트로피, 그리고 Gibbs 자유에너지 변화

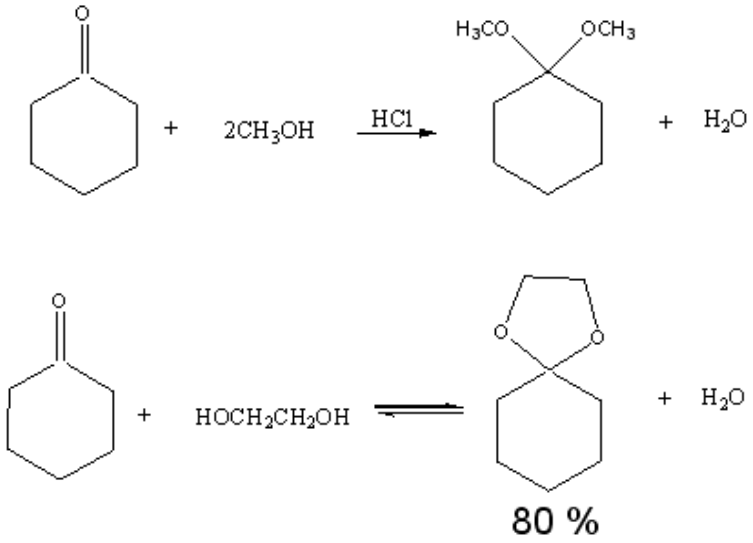
T (K)	ΔH_{fus} (kJ mol^{-1})	ΔS_{fus} (kJ $mol^{-1}K^{-1}$)	ΔG_{fus} (kJ mol^{-1})
263	5.619	0.0206	0.213
273	6.008	0.0220	0.0
283	6.397	0.0234	-0.226

Aldehyde와 ketone으로부터 acetal의 형성과 Gibbs 자유 에너지

- Aldehyde로부터 acetal의 형성



- Ketone으로부터 acetal의 형성



ketone으로부터 acetal의 형성에 있어서 ΔH 증가와 특히 ΔS의 감소로 그 형성에 대한 평형 상수가 크지 않다. acetal 형성에서 엔트로피 감소로 인한 바람직하지 못한 효과는 a 1,2- 또는 1,3-diol을 사용함으로써 피할 수 있다. 엔트로피 감소로 인한 효과를 제거하여도 acetal 형성에 대한 $\Delta G > 0$이다. 그러므로 정반응이 더욱 잘 진행되도록 생성되는 물을 제거한다.

Propylene으로부터 allyl chloride의 생산

- Allyl chloride는 공업적으로 높은 온도에서 propylene에 대하여 탈수소 반응 (hydrogen abstraction) 을 통하여 대량으로 생산된다.

$$CH_3CH{=}CH_2 + Cl_2 \xrightarrow{500°C} ClCH_3CH{=}CH_2 + HCl$$

하지만, propylene과 Cl_2 사이에는 다음과 같은 첨가반응 (addition reaction) 도 가능하다.

$$CH_3CH{=}CH_2 + Cl_2 \xrightarrow{500°C} CH_3CHClCH_2\,Cl$$

propylene과 염소의 반응에 있어서 첨가 반응과 탈수소 반응이 서로 경쟁한다. 온도가 높아질수록 엔트로피 감소의 이유로 염소 원자의 propylene 이중 결합에 대한 첨가 반응은 잘 일어나지 않고, 대신에 탈수소 반응이 주 반응이 된다.

Gibbs 자유 에너지에 대한 기본 열역학 식 (1)

- Gibbs 자유 에너지에 대한 기본 열역학 식:

$$G = G(T, P, n)$$

- 온도 (T), 압력 (P), 그리고 입자의 수 (n)를 엔탈피의 **자연 변수 (natural variables)** 라고 한다.
- Gibbs 자유 에너지에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태 (전미분)는 다음과 같이 주어진다.

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,n} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,n} dP + \left(\frac{\partial G}{\partial n}\right)_{T,P} dn$$

Gibbs 자유 에너지에 대한 기본 열역학 식 (2)

Gibbs 자유 에너지의 정의 $G = H - TS$부터

$$\begin{aligned} dG &= dH + pdV + Vdp, \\ &= \left(TdS - pdV + \mu dn - SdT - TdS\right) + pdV + Vdp, \\ &= -SdT + Vdp + \mu dn. \end{aligned}$$

위 식을 Gibbs 자유 에너지에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태와 비교하면 다음의 **상태식**들을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\begin{aligned} -S &= \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,n} \\ V &= \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,n} \\ \mu &= \left(\frac{\partial G}{\partial n}\right)_{T,P}. \end{aligned}}$$

제 3 절 열용량

3.1 열용량

- 온도 (T), 부피 (V), 그리고 입자 수 (n)은 Helmholtz 자유에너지 (A)의 자연 변수이지만, 아래 식과 같이 A를 정의할 때 나타나는 내부에너지 (U)나 엔트로피 (S)의 자연 변수는 아니다.

$$A(T, V, n) = U(T, V, n) - TS(T, V, n).$$

  즉, U(T, V, n)이 최소화되거나 S(T, V, n)이 최대화되는 것이 계의 평형을 의미하는 것은 아니다. 그럼에도 불구하고 U(T,V,n)과 S(T,V,n)이 유용한 이유는 일정부피 열용량계에 의해 측정 가능한 함수이기 때문이다.

- 같은 이유로 온도 (T), 압력 (P), 그리고 입자 수 (n)은 Gibbs 자유에너지 (G)의 자연 변수이지만, 아래 식과 같이 G를 정의할 때 나타나는 엔탈피 H나 엔트로피 S의 자연 변수는 아니다.

$$G(T, P, n) = H(T, P, n) - TS(T, P, n).$$

  그러나 일정압력 열용량계에 의해 측정 가능하므로 H(T, P, n)와 S(T, P, n)는 유용하게 사용된다.

- 열용량은 경로 함수이다. 그러므로 열용량의 값은 일정부피에서 물질을 가열하는지 아니면 일정압력에서 물질을 가열하는지에 따라 달라진다.

3.2 일정부피 몰열용량

- 일정부피 몰열용량 (molar heat capacity at constant volume): 일정 부피에서 어떤 물질 1 mol의 온도를 1°C 높이는데 필요한 열량.

$$\bar{C}_V \equiv \left(\frac{\delta \bar{q}}{\partial T}\right)_V .$$

- 일정한 부피에서 $d\bar{U} = \delta \bar{q}_V = T d\bar{S}$이므로, $\bar{C}_V$는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\bar{C}_V = \left(\frac{\partial \bar{U}}{\partial T}\right)_V , \quad (1)$$

$$= T\left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial T}\right)_V . \quad (2)$$

- 온도가 T_i에서 T_f로 변할 때 (1) 식과 (2) 식을 이용하면 다음과 같이 내부에너지와 엔트로피의 변화량을 구할 수 있다.

$$\Delta\bar{U} = \bar{U}(T_f, V) - \bar{U}(T_i, V) = \int_{T_i}^{T_f} \bar{C}_V(T) dT,$$

$$\Delta\bar{S} = \bar{S}(T_f, V) - \bar{S}(T_i, V) = \int_{T_i}^{T_f} \frac{\bar{C}_V(T)}{T} dT.$$

3.3 일정압력 몰열용량 (1)

- 일정압력 몰열용량 (molar heat capacity at constant pressure): 일정한 압력에서 어떤 물질 1 mol의 온도를 1°C 높이는데 필요한 열량.

$$\bar{C}_P \equiv \left(\frac{\delta\bar{q}}{\partial T}\right)_P.$$

- 일정한 압력에서
  $d\bar{H} = dU + Pd\bar{V} + \bar{V}dP = \delta\bar{q} - Pd\bar{V} + Pd\bar{V} + \bar{V}dP = \delta\bar{q} = Td\bar{S}$
  이므로, $\bar{C}_P$는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\bar{C}_P = \left(\frac{\partial\bar{H}}{\partial T}\right)_P, \quad (3)$$

$$= T\left(\frac{\partial\bar{S}}{\partial T}\right)_P. \quad (4)$$

- 온도가 T_i에서 T_f로 변할 때 (1) 식과 (2) 식을 이용하면 다음과 같이 내부에너지와 엔트로피의 변화량을 구할 수 있다.

$$\Delta\bar{H} = \bar{H}(T_f, P) - \bar{H}(T_i, P) = \int_{T_i}^{T_f} \bar{C}_P(T)dT,$$

$$\Delta\bar{S} = \bar{S}(T_f, P) - \bar{S}(T_i, P) = \int_{T_i}^{T_f} \frac{\bar{C}_P(T)}{T}dT.$$

3.3 일정압력 몰열용량 (2)

- 온도가 T_i에서 T_f로 변하는 과정 중에 녹음과 끓음 등 상전이가 있는 경우에 엔탈피와 엔트로피 변화량은 다음과 같이 주어진다.

$$\Delta\bar{H} = \bar{H}(T_f,P) - \bar{H}(T_i,P) = \int_{T_i}^{T_{pt}} \bar{C}_P(T)dT + \Delta\bar{H}_{\text{pt}} + \int_{T_{\text{pt}}}^{T_f} \bar{C}_P(T)dT,$$

$$\Delta\bar{S} = \bar{S}(T_f,P) - \bar{S}(T_i,P) = \int_{T_i}^{T_{pt}} \frac{\bar{C}_P(T)}{T}dT + \frac{\Delta\bar{H}_{\text{pt}}}{T_{\text{pt}}} + \int_{T_{\text{pt}}}^{T_f} \frac{\bar{C}_P(T)}{T}dT.$$

- 몇 가지 기체에 대한 일정압력 몰열용량

$$\bar{C}_P = \alpha + \beta T + \gamma T^2 + \delta T^3$$

Table 2.2 Molar Heat Capacity at Constant Pressure as a Function of Temperature from 300 to 1800 K: $\bar{C}_P = \alpha + \beta T + \gamma T^2 + \delta T^3$

	α	β	γ	δ
	J K^{-1} mol^{-1}	10^{-2} J K^{-2} mol^{-1}	10^{-5} J K^{-3} mol^{-1}	10^{-9} J K^{-4} mol^{-1}
N_2(g)	28.883	−0.157	0.808	−2.871
O_2(g)	25.460	1.519	−0.715	1.311
H_2(g)	29.088	−0.192	0.400	−0.870
CO(g)	28.142	0.167	0.537	−2.221
CO_2(g)	22.243	5.977	−3.499	7.464
H_2O(g)	32.218	0.192	1.055	−3.593
NH_3(g)	24.619	3.75	−0.138	—
CH_4(g)	19.875	5.021	1.268	−11.004

Source S. I. Sandler, *Chemical and Engineering Thermodynamics*, 3rd ed. Copyright ©1999 Wiley, Hoboken, NJ. This material is used by permission of John Wiley & Sons, Inc.

$\bar{C}_P$와 $\bar{C}_V$의 관계 (1)

- $\bar{C}_P$와 $\bar{C}_V$의 관계식 유도

  어떤 입자 1몰의 엔트로피가 $\bar{S} = \bar{S}(T, \bar{V})$으로 주어질 때 $\bar{S}$의 전미분은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$d\bar{S} = \left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial T}\right)_{\bar{V}} dT + \left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial \bar{V}}\right)_{T} d\bar{V}. \qquad (1)$$

  (1) 식의 양변을 압력 P를 고정시키고 T로 편미분하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial T}\right)_{P} = \left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial T}\right)_{\bar{V}} + \left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial \bar{V}}\right)_{T} \left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_{P}. \qquad (2)$$

  앞에서 구한 $\bar{C}_P$와 $\bar{C}_V$의 정의를 이용하면 (2)식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\frac{\bar{C}_P}{T} = \frac{\bar{C}_{\bar{V}}}{T} + \left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial \bar{V}}\right)_{T} \left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_{P} \qquad (3)$$

$\bar{C}_P$와 $\bar{C}_V$의 관계 (2)

$d\bar{A} = -\bar{S}dT - PdV$에 대한 Maxwell 관계식:

$$\left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial \bar{V}}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{\bar{V}} \tag{4}$$

과 순환 법칙:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{\bar{V}}\left(\frac{\partial T}{\partial \bar{V}}\right)_P\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial P}\right)_T = -1 \Rightarrow \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{\bar{V}} = -\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_P\left(\frac{\partial P}{\partial \bar{V}}\right)_T \tag{5}$$

을 (3) 식에 적용하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\bar{C}_P - \bar{C}_{\bar{V}} = -T\left(\frac{\partial P}{\partial \bar{V}}\right)_T\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_P^2 \tag{6}$$

마지막으로 등압 팽창 계수 (thermal expansion coefficient)와 등온 압축률 (isothermal compressibility)의 정의:

$$\beta = \frac{1}{\bar{V}}\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_P, \qquad \kappa = -\frac{1}{\bar{V}}\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial P}\right)_T \tag{7}$$

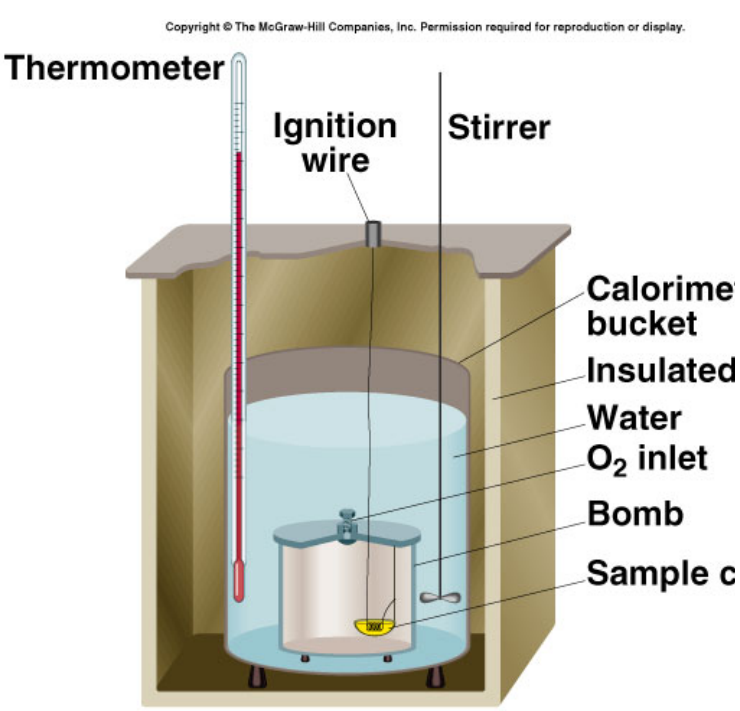
를 (6) 식에 적용하면, 다음과 같은 일정부피 열용량과 일정압력 열용량 사이의 관계식을 얻을 수 있다.

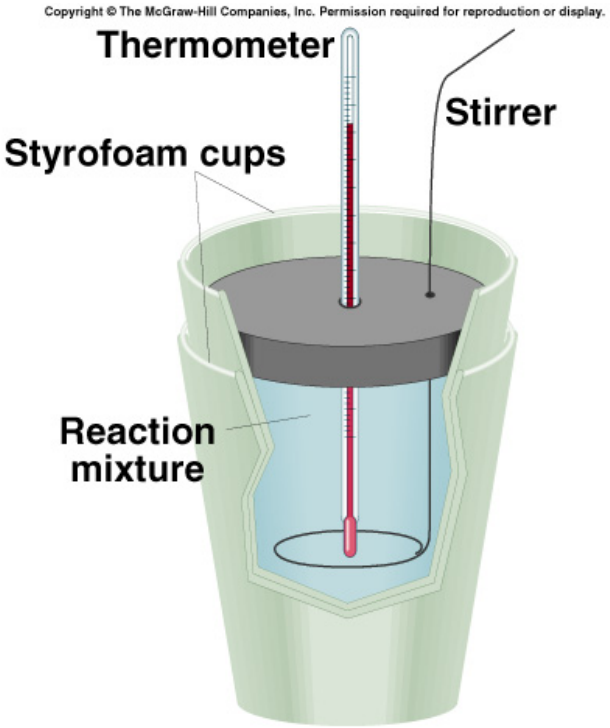
$$\bar{C}_P - \bar{C}_{\bar{V}} = \frac{T\bar{V}\beta^2}{\kappa} \tag{8}$$

$\bar{C}_P$와 $\bar{C}_V$의 관계 (3)

- 앞의 (8) 식에서 $T, \bar{V}, \kappa, \beta^2$는 항상 0 보다 같거나 크므로, $\bar{C}_P - \bar{C}_{\bar{V}} \geq 0$ 이다. 즉, $\bar{C}_P \geq \bar{C}_V$이다.
- 이상기체의 경우에 $\bar{C}_P - \bar{C}_{\bar{V}} = R$이다.
- 액체나 고체의 경우에 $\bar{C}_{\bar{V}} \approx \bar{C}_P$이다.
- (특히 고체나 액체에서) 일정부피 몰열용량을 직접 측정하는 것은 어렵기 때문에 일정부피 몰열용량의 값은 일정압력 몰열용량의 값, 물질의 몰부피, 등압 팽창 계수, 그리고 등온 압축률의 측정값과 앞의 () 식을 이용하여 간접적으로 얻어진다.

일정부피 열량계와 일정압력 열량계





열역학 함수 정리

열역학 함수	정의	열역학 기본식	평형에서의 극값
$U(S,V,N)$	$dU = \delta q + \delta w$	$dU = TdS - PdV + \mu dn$	최소값
$S(U,V,N)$	$S = k_B lnW$	$dS = \frac{1}{T}dU + \frac{P}{T}dV - \frac{\mu}{T}dn$	최대값
$A(T,V,N)$	$A = U - TS$	$dA = -SdT - PdV + \mu dn$	최소값
$H(S,P,N)$	$H = U + PV$	$dH = TdS + VdP + \mu dn$	최소값
$G(T,P,N)$	$G = H - TS$	$dG = -SdT + VdP + \mu dn$	최소값